

Relatório – Jogo RPG em Prolog

Nome: Zack Zayry Gomes da Silva

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/CAMP/VIDE - VIDEIRA - BACHARELADO

1. Introdução

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um jogo textual em Prolog utilizando conceitos de Programação em Lógica. O objetivo do projeto foi criar um sistema interativo simples de RPG (Role Playing Game), permitindo ao jogador enfrentar inimigos, explorar ambientes, coletar itens e sobreviver até atingir a vitória.

A linguagem Prolog foi utilizada devido à sua forte capacidade de representação de conhecimento por meio de fatos, regras e inferência lógica. O projeto explora conceitos como:

- Base de conhecimento dinâmica;
- Regras lógicas;
- Manipulação de estados;
- Controle de fluxo;
- Listas;
- Predicados dinâmicos.

O jogo possui um sistema de combate, exploração de ambientes e gerenciamento de atributos do jogador, oferecendo uma experiência interativa totalmente baseada em texto.

2. Descrição do Jogo

O jogo inicia quando o predicado:

jogar(Nome).

é executado.

O jogador começa com:

- 25 pontos de vida;
- espada curta;
- escudo;
- armadura básica;
- dano inicial;
- mana.

Durante a partida, o jogador pode:

1. Atacar inimigos;
2. Explorar ambientes;
3. Curar-se;
4. Coletar itens;
5. Visualizar relatórios completos.

O objetivo principal é derrotar 3 inimigos antes que a vida do jogador chegue a zero.

Os ambientes disponíveis são:

- floresta;
- caverna;
- castelo;
- lago;
- vila abandonada.

Cada ambiente possui eventos específicos, como:

- surgimento de inimigos;
- obtenção de armas lendárias;
- aumento de defesa;
- áreas neutras sem eventos.

3. Modelagem do Conhecimento

A modelagem do conhecimento foi realizada utilizando fatos dinâmicos e regras lógicas.

3.1 Predicados Dinâmicos

Os seguintes predicados foram definidos como dinâmicos:

```
:- dynamic(jogador/7).  
:- dynamic(inimigo/5).  
:- dynamic(inimigos_derrotados/1).  
:- dynamic(inimigos_derrotados_fix/1).  
:- dynamic(local_atual/1).  
:- dynamic(historico/1).
```

Eles permitem alterações durante a execução do jogo.

3.2 Representação do Jogador

O jogador é representado pelo fato:

jogador(Nome, Vida, Arma, Defesa1, Defesa2, Ataque, Dano).

Exemplo:

jogador(zack, 25, espadaCurta, escudoDeMao, armadura, critico, 3).

Atributos:

```
Nome: mefistofolis  
Vida: 25  
Arma: espadaCurta  
Defesa: escudoDeMao / armadura  
Ataque: critico  
Dano: 3
```

3.3 Representação dos Inimigos

Os inimigos seguem a estrutura:

inimigo(Nome, Vida, Dano, Defesa, Multiplicador).

Exemplo:

inimigo(capanga, 10, 2, elmo, 1).

3.4 Histórico e Ambientes

Os ambientes são armazenados em lista:

ambientes([floresta, caverna, castelo, lago, vilaAbandonada]).

O histórico de exploração é salvo em:

historico(Lista).

Isso permite verificar locais já visitados.

4. Regras Principais

4.1 Inicialização do Jogo

jogar(Nome)

Cria o jogador, gera o primeiro inimigo e inicia o loop principal.

4.2 Sistema de Combate

Ataque

atacar

O jogador causa dano ao inimigo e recebe dano em troca.

Receber Dano

receber(Dano)

Reduz a vida do jogador.

Eliminar Inimigo

matarInimigo

Remove o inimigo atual da base de conhecimento.

4.3 Sistema de Cura

curar

Adiciona 5 pontos de vida ao jogador.

4.4 Sistema de Itens

Item comum

pegarItem

Troca a arma atual por um machado de duas mãos e dobra o dano.

Item lendário

pegarItemLendario

Entrega a espada do Olimpo e multiplica o dano por 5.

4.5 Exploração

explorar_um

Permite visitar um ambiente ainda não explorado.

Cada local executa um evento específico através do predicado:

evento(Local)

4.6 Sistema de Vitória e Derrota

Vitória

O jogador vence ao derrotar 3 inimigos:

inimigos_derrotados(3)

Derrota

O jogo termina caso:

Vida $\leq$ 0

5. Exemplos de Consultas e Resultados

5.1 Iniciar o jogo

Consulta:

?- jogar(zack).

Resultado:

```
=== Jogo iniciado! Boa sorte, mefistofolis! ===
```

```
-----  
Vida: 25
```

```
Arma: espadaCurta
```

```
Dano: 3
```

```
Inimigos derrotados: 0/3
```

```
-----  
1. Atacar inimigo
```

```
2. Explorar ambiente
```

```
3. Curar (+5 vida)
```

```
4. Pegar item
```

```
5. Ver status completo
```

```
-----  
Escolha (1-5):
```

5.2 Ver status do jogador

Consulta:

?- status_jogador.

Resultado esperado:

```
=====
RELATORIO
=====
=== STATUS DO JOGADOR ===
Nome: gilberto
Vida: 75
Arma: espadaDoOlimpo
Defesa: capaceteDeJava / armaduraDeJhyton
Ataque: critico
Dano: 15
```

5.3 Explorar ambiente

Consulta:

?- explorar_um.

Resultado possível:

```
Saindo de: lago  
Indo para: vilaAbandonada  
Voce encontrou um capacete do java e uma armadura do Jython...
```

5.4 Atacar inimigo

Consulta:

?- atacar.

Resultado esperado:

```
Inimigo ainda vivo. Vida restante: 50
```

5.5 Ver histórico

Consulta:

?- ver_historico.

Resultado:

```
Historico de visitas: [floresta, caverna, castelo, lago, vilaAbandonada]  
Total de locais visitados: 5
```

5.6 Relatório completo

Consulta:

?- relatorio.

Resultado resumido:

=== Jogo iniciado! Boa sorte, gilberto! ===

Vida: 25

Arma: espadaCurta

Dano: 3

Inimigos derrotados: 0/3

1. Atacar inimigo

2. Explorar ambiente

3. Curar (+5 vida)

4. Pegar item

5. Ver status completo

Escolha (1-5):

6. Conclusão

O desenvolvimento deste jogo permitiu aplicar diversos conceitos fundamentais da Programação em Lógica utilizando Prolog. O sistema demonstrou como fatos dinâmicos e regras podem representar estados de jogo e tomadas de decisão.

Entre os principais conceitos aplicados destacam-se:

- manipulação dinâmica da base de conhecimento;
- utilização de listas;
- recursão;
- controle lógico;
- inferência baseada em regras.

O projeto também mostrou que Prolog pode ser utilizado além de aplicações acadêmicas tradicionais, permitindo a construção de sistemas interativos e jogos simples.

Como melhorias futuras, poderiam ser adicionados:

- sistema de inventário;
- múltiplos tipos de inimigos;
- magias;
- sistema de níveis;
- missões;
- mapas mais complexos;
- interface gráfica.

Conclui-se que o trabalho atingiu seus objetivos ao criar um jogo funcional e demonstrar de forma prática os recursos da linguagem Prolog.